

Unidad 6 Clase 4: Cargar imágenes desde la galería del dispositivo.

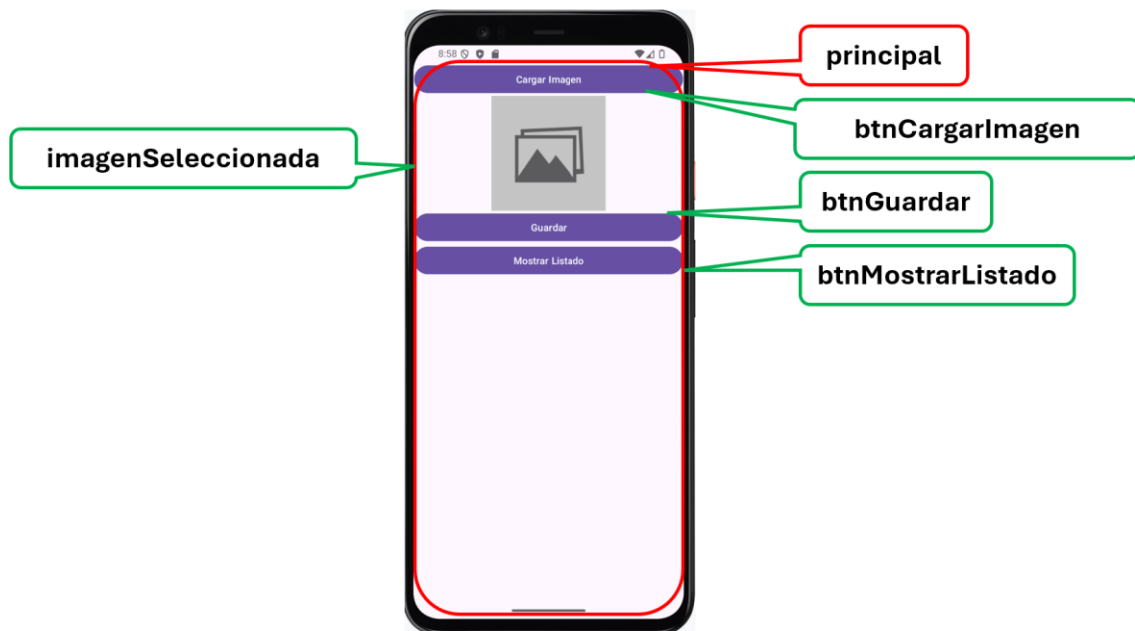
En esta clase, vamos a desarrollar una app que permita cargar imágenes desde la galería del dispositivo móvil, guardar en un archivo y luego mostrar las imágenes cuyas referencias se han guardado en el archivo previamente.

Al principio se mostrará en la actividad (vista) los siguientes elementos.

- Un `LinearLayout` para distribuir los views verticalmente con id **principal**.

Dentro de este viewgroup se encuentra:

- un button con id **btnCargarImagen**,
- un `imageView` con id **imagenSeleccionada**,
- un button con id **btnGuardar**,
- un button con id **btnMostrarListado**



1. Crear un nuevo activity con el nombre Visor.

Ahora debe modificar el controller **MainActivity.java** con las siguientes instrucciones:

2. Crear las variables de instancia:

```
private Button btnCargarImagen;  
private ImageView imagenSeleccionada;  
private static final int REQUEST_IMAGE_PICK = 100;  
private ActivityResultLauncher<Intent> imagePickerLauncher;  
private Button btnGuardar;  
private Button btnMostrarListado;  
private Uri imageUriSeleccionada;
```

3. Enlazar las variables de instancia a los view del activity:

```
btnCargarImagen = findViewById(R.id.btnCargarImagen);  
imagenSeleccionada = findViewById(R.id.imagenSeleccionada);  
btnGuardar = findViewById(R.id.btnGuardar);  
btnMostrarListado=findViewById(R.id.btnMostrarListado);
```

4. Inicializar la variable `imagePickerLauncher` que servirá abrir la galería para que el usuario elija una imagen, y luego recibir la imagen seleccionada.

Básicamente: Le pedimos al sistema que abra la galería de imágenes.

El usuario elige una imagen.

Cuando regresa a nuestra app:

- Revisamos si todo salió bien.
- Tomamos la imagen.
- La copiamos a un lugar seguro dentro del almacenamiento de la app.
- La mostramos en pantalla.

```
imagePickerLauncher = registerForActivityResult(  
    new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),  
    result -> {  
  
        // manejar aquí la imagen seleccionada  
        if (result.getResultCode() == RESULT_OK && result.getData() != null) { // Se asegura de que la actividad terminó correctamente (RESULT_OK) y que hay  
            // datos disponibles (la imagen seleccionada)  
            Uri originalUri = result.getData().getData(); // Obtiene la URI original de la imagen que el usuario seleccionó en la galería.  
  
            try {  
                InputStream inputStream = getContentResolver().openInputStream(originalUri); //Abre un InputStream para leer los datos binarios de la imagen  
                // desde la URI.  
  
                String nombreArchivo = "img_" + System.currentTimeMillis() + ".jpg"; //Crea un nombre único para la imagen usando la hora actual (en  
                // milisegundos).  
                File file = new File(getFilesDir(), nombreArchivo); //Crea un archivo dentro del almacenamiento interno de la app.  
                FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(file); //Abre un OutputStream para escribir en el archivo.
```

```

byte[] buffer = new byte[1024]; // Lee la imagen por partes (en bloques de 1024 bytes) y la escribe en el archivo local. Esto permite copiar
imágenes de cualquier tamaño.
int length;
while ((length = inputStream.read(buffer)) > 0) {
    outputStream.write(buffer, 0, length);
}

inputStream.close();
outputStream.close();

imageUriSeleccionada = Uri.fromFile(file); // Obtiene una URI segura para la imagen local
imagenSeleccionada.setImageURI(imageUriSeleccionada); // y luego la muestra en el ImageView

} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
    Toast.makeText(this, "Error al copiar imagen", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
});

```

5. Agregar un listener al botón **btnCargarImagen** para que cuando se dé clic en él se lance el intent que permite elegir una imagen de la galería.
6. Agregar un listener al botón **btnGuardar** para que cuando se dé clic en él se guarde la ruta de acceso a la imagen en el archivo **eventodata.txt**.

```

btnGuardar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        if (imageUriSeleccionada != null) {
            String uri = imageUriSeleccionada.toString();
            String linea = "imagen," + uri + "\n";

            try {
                BufferedWriter writer = new BufferedWriter(
                    new OutputStreamWriter(openFileOutput("eventodata.txt", MODE_APPEND))
                );
                writer.write(linea);
                writer.close();
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Evento guardado", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
                Toast.makeText(MainActivity.this, "Error al guardar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
        } else {
            Toast.makeText(MainActivity.this, "Debe seleccionar una imagen antes de guardar",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
});

```

7. Agregar un listener al botón **btnMostrarListado** para que cuando se dé clic en él se muestre la siguiente **activityvisor**.

Ahora hay que modificar el activity **activityvisor** para mostrar las imágenes, cuyas rutas se han guardado en el archivo.

8. Agregar un ScrollView que permita desplazarse en la pantalla y agregar un LinearLayout dentro con id **contenedorImagenes**.

En el controller correspondiente realizar lo siguiente:

9. Crear las variables de instancia

```
LinearLayout contenedorImagenes;
```

10. Enlazar las variables de instancia a los view del activity:

```
contenedorImagenes = findViewById(R.id.contenedorImagenes);
```

11. Completa el método **cargarImagenes** para que lea los datos de cada imagen que están en el archivo eventodata.txt y los muestre en el activity.

```
private void cargarImagenes(){

    try (FileInputStream fis = openFileInput("eventodata.txt");
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(fis));){

        String linea;

        while ((linea = reader.readLine()) != null) {
            String[] partes = linea.split(",", 3); // Soporta texto adicional

            String uriStr = partes[1];
            String texto = partes[0];

            //COMPLETAR

        }

    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        Toast.makeText(this, "No se pudo cargar la imagen", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
```